

SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Amenazas, mecanismos de protección y buenas prácticas
Arquitectura y Sistemas Operativos - Comisión 11
Integrantes: Franco Kaddour y Gonzalo Isaías
Año 2026



ÍNDICE

Estructura de la presentación sobre Seguridad en Sistemas Operativos: amenazas, mecanismos de protección y buenas prácticas.

Introducción

- Contexto sobre la importancia crítica de la seguridad en sistemas operativos y el rol del SO como primera línea de defensa.

Tríada CIA

- Fundamentos de seguridad informática: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad como pilares esenciales.

Caso Real: WannaCry 2017

- Análisis del ataque ransomware: impacto global en 150 países y funcionamiento técnico del exploit EternalBlue.

Principales Amenazas

- Tabla con malware, ransomware, phishing, fuerza bruta, rootkits y escalada de privilegios.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Estructura de la presentación: temas de seguridad en sistemas operativos que se abordarán en las siguientes secciones.

Comparativa Linux vs Windows

- Análisis comparativo de modelo de seguridad, código, actualizaciones y herramientas nativas.

Buenas Prácticas

- Recomendaciones clave: contraseñas fuertes, MFA, backups 3-2-1 y actualizaciones regulares.

Conclusión

- Resumen final y reflexión sobre la importancia de la seguridad como proceso continuo.

Bibliografía

- Referencias académicas y técnicas consultadas para la elaboración del trabajo universitario.



INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS

Primera Línea de Defensa

- El sistema operativo actúa como la primera línea de defensa, gestionando accesos, permisos y recursos críticos del sistema.

Impacto Potencial

- Las vulnerabilidades pueden afectar usuarios individuales, empresas y sectores críticos como salud, finanzas y gobierno.

En un entorno digital cada vez más complejo, la combinación de tecnología avanzada y educación continua es fundamental para proteger sistemas contra amenazas crecientes y sofisticadas.

TRÍADA CIA: FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

La seguridad informática se sustenta en tres pilares fundamentales que garantizan la protección integral de los sistemas y datos: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

Confidencialidad

- Asegura que la información sensible solo sea accesible para usuarios autorizados, protegiendo datos mediante cifrado, control de acceso y políticas de privacidad.

Integridad

- Garantiza que los datos no sean modificados, eliminados o corrompidos sin autorización, manteniendo su exactitud y consistencia durante todo su ciclo de vida.

Disponibilidad

- Asegura que los sistemas y datos estén operativos y accesibles cuando los usuarios autorizados los necesiten, minimizando tiempos de inactividad.

Importancia de la Tríada

- Estos tres pilares trabajan en conjunto para crear una estrategia de defensa robusta contra las amenazas modernas en sistemas operativos.

CASO REAL - WANNACRY

2017: IMPACTO GLOBAL

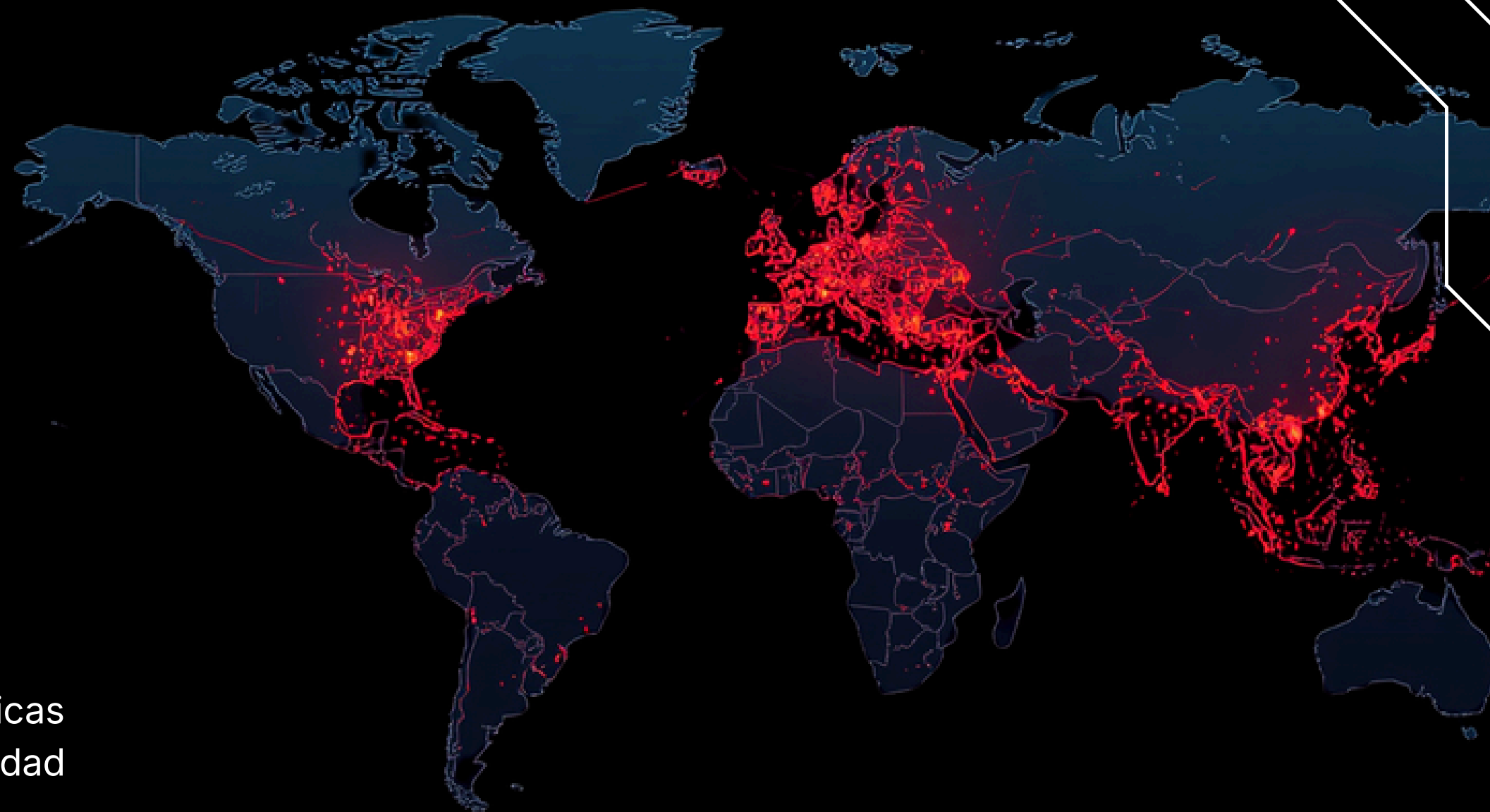
Alcance Global

- El ataque afectó más de 200,000 computadoras en 150 países, con pérdidas económicas estimadas en miles de millones de dólares a nivel global.

Sectores Afectados

- Sectores críticos fueron severamente impactados: hospitales paralizados, telecomunicaciones interrumpidas y cadenas logísticas detenidas.

WannaCry demostró la vulnerabilidad de infraestructuras críticas mundiales ante ciberataques, evidenciando la urgente necesidad de actualizar sistemas y fortalecer la seguridad informática.



WANNACRY 2017: CÓMO FUNCIONÓ EL ATAQUE



Explotación EternalBlue

- Aprovechó vulnerabilidad crítica en el protocolo SMB de Windows, permitiendo ejecución remota de código sin autenticación.

Propagación Tipo Gusano

- Auto-replicante: escaneaba redes buscando sistemas vulnerables y se propagaba automáticamente sin intervención del usuario.

Cifrado y Rescate

- Cifraba archivos con algoritmo RSA-2048 y exigía pago de \$300-600 en Bitcoin para obtener la clave de descifrado.

El ataque demostró cómo una vulnerabilidad conocida y no parcheada puede causar daños globales masivos en cuestión de horas.

PRINCIPALES AMENAZAS A LA SEGURIDAD

Malware

- Software malicioso diseñado para dañar, infiltrar o tomar control de sistemas sin consentimiento del usuario.

Phishing

- Técnica de engaño mediante correos o sitios falsos para robar credenciales y datos sensibles del usuario.

Los sistemas operativos enfrentan múltiples vectores de ataque que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información crítica.

Ransomware

- Malware que cifra archivos del sistema y exige un pago económico para recuperar el acceso a los datos.

Fuerza Bruta

- Intentos automatizados y repetidos para adivinar contraseñas probando múltiples combinaciones.

AMENAZAS AVANZADAS A LA SEGURIDAD

Rootkit

- Software malicioso que se oculta en el sistema operativo, evitando su detección por antivirus y herramientas de seguridad convencionales.

Escalada de Privilegios

- Técnica que permite a un atacante obtener permisos de administrador sin autorización, comprometiendo el control total del sistema.

Estas amenazas representan técnicas sofisticadas utilizadas por atacantes para comprometer sistemas de forma sigilosa y obtener control privilegiado sin ser detectados.



SEGURIDAD EN LINUX

INTRODUCCIÓN



Linux se basa en código abierto y transparencia, ofreciendo un modelo robusto de permisos y control de acceso. Su comunidad activa garantiza actualizaciones frecuentes y respuestas rápidas ante vulnerabilidades.



SEGURIDAD EN LINUX: PERMISOS UNIX

Sistema de Permisos rwx

- Permisos para usuario, grupo y otros: lectura (r), escritura (w), ejecución (x). Comando `chmod` para modificar permisos.

Notación Octal

- Notación octal: 7=rwx (lectura+escritura+ejecución), 5=r-x (lectura+ejecución), 4=r-- (solo lectura).

Ejemplo práctico: `chmod 755 archivo.sh` otorga permisos completos al propietario (7=rwx) y permisos de lectura y ejecución al grupo y otros usuarios (5=r-x).

SEGURIDAD EN LINUX: ROOT VS SUDO

Usuario Root

- El usuario root tiene acceso total al sistema sin restricciones. Puede modificar cualquier archivo, instalar software y cambiar configuraciones críticas del sistema operativo.

Comando Sudo

- Sudo permite ejecutar comandos con privilegios elevados de forma temporal y auditable. Aplica el principio de mínimo privilegio, reduciendo riesgos de seguridad.

El principio de mínimo privilegio establece que los usuarios solo deben tener los permisos necesarios para sus tareas. Sudo permite auditoría, control granular y mayor seguridad que usar root directamente.



SEGURIDAD EN LINUX - HERRAMIENTAS ESENCIALES

UFW (Uncomplicated Firewall)

- Firewall simplificado que facilita la gestión de iptables. Permite controlar el tráfico de red con comandos intuitivos.
Ejemplo: `sudo ufw enable`; `sudo ufw allow 22`

Fail2ban

- Protección contra ataques de fuerza bruta mediante el bloqueo automático de direcciones IP con intentos de acceso fallidos repetidos.

Estas herramientas nativas de Linux proporcionan capas adicionales de protección, permitiendo gestionar el acceso a la red y prevenir intrusiones de forma automatizada.



SEGURIDAD EN WINDOWS

MECANISMOS

PRINCIPALES

Windows incorpora herramientas nativas de seguridad diseñadas para proteger el sistema contra amenazas, controlar accesos administrativos y mantener la integridad de los datos.

UAC (Control de Cuentas)

- Control de Cuentas de Usuario que solicita confirmación antes de ejecutar cambios administrativos, previniendo acciones no autorizadas.

BitLocker

- Cifrado completo de disco que protege los datos almacenados, impidiendo el acceso no autorizado incluso si el disco es extraído físicamente.

Windows Defender

- Solución antivirus integrada que ofrece protección en tiempo real contra malware, ransomware y otras amenazas conocidas.

Visor de Eventos

- Registro detallado de actividad del sistema que permite auditar eventos de seguridad, detectar anomalías y analizar incidentes.

COMPARATIVA LINUX VS WINDOWS EN SEGURIDAD

Análisis comparativo de los principales aspectos de seguridad entre ambos sistemas operativos, evaluando modelos, código, actualizaciones y herramientas nativas.

Modelo de Seguridad

- Linux utiliza permisos UNIX y ACLs con control granular. Windows emplea ACLs combinadas con UAC para gestión de privilegios.

Código Fuente

- Linux es código abierto, permitiendo auditorías públicas. Windows es código cerrado, limitando la revisión externa de seguridad.

Frecuencia de Actualizaciones

- Linux recibe actualizaciones frecuentes y rápidas de la comunidad. Windows aplica parches mensuales en "Patch Tuesday".

Herramientas Nativas

- Windows ofrece Defender, BitLocker y Firewall integrado. Linux cuenta con SELinux, AppArmor e iptables como herramientas de protección.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD

Implementar medidas preventivas y hábitos seguros es fundamental para proteger sistemas operativos contra amenazas. Estas recomendaciones reducen significativamente el riesgo de ataques exitosos.

Contraseñas Fuertes

- Utilizar mínimo 12 caracteres combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Evitar datos personales o palabras comunes.

MFA (Autenticación Multifactor)

- Implementar verificación en dos pasos usando apps autenticadoras, tokens físicos o biometría para añadir una capa extra de protección.

Backups - Regla 3-2-1

- Seguir la regla 3-2-1: mantener 3 copias de datos, en 2 medios diferentes, con 1 copia almacenada fuera del sitio (offsite o nube).

Actualizaciones Regulares

- Aplicar parches de seguridad críticos inmediatamente. Configurar actualizaciones automáticas para cerrar vulnerabilidades conocidas.



CONCLUSIÓN

La seguridad es un proceso continuo, no un estado fijo. Combinar tecnología, educación y buenas prácticas es clave para proteger sistemas.

"La seguridad no es un producto, es un proceso" - Bruce Schneier

BIBLIOGRAFÍA

Trabajo práctico para Arquitectura y Sistemas Operativos,
Comisión 11. Integrantes: Franco Kaddour y Gonzalo Isaías.
UTN Regional Venado Tuerto, 2026.



Documentación Oficial

- Linux Documentation Project (tldp.org), Microsoft Docs (docs.microsoft.com), manuales de Ubuntu, Debian y Windows Server.

Reportes Técnicos

- Kaspersky Lab - WannaCry Technical Analysis (2017), Symantec Security Response, CERT-EU Security Advisories.

Libros y Artículos

- Tanenbaum, A. - "Modern Operating Systems". Stallings, W. - "Operating Systems: Internals and Design Principles". Schneier, B. - "Secrets and Lies".